

## Chapter 3

### 흑연 음극의 발열: 가역 entropic 열 · 히스테리시스 소산열 · 분극열

#### 서론

앞 장들은 흑연 음극의  $dQ/dV$  peak(평형 isotherm·동역학 꼬리)와 충방전 히스테리시스(준안정 분기 갈림)를 전하 보존 위에서 다뤘다. 그 논리에서 온도  $T$  는 줄곧 입력이었다 — 평형 폭  $w_j = RT/F$ , 속도상수  $k_j$  의 Arrhenius 인자, 그리고 히스테리시스 gap  $\Delta U_j^{\text{hys}}(\Omega_j, T)$  까지 모두 외부에서 주어지는  $T$  로 계산했다. 그러나 실제 셀에서  $T$  는 외부 입력이 아니다: 충방전 중 음극이 스스로 열을 내고, 그 열이 국소  $T$  를 올리며, 바뀐  $T$  는 다시 앞 장들의 모든 온도 의존 항으로 되먹임된다. 앞 장들이 “ $T$  가 주어지면 peak 와 분기는 어떻게 되는가”를 답했다면, 본 장은 그 앞단의 물음 — “ $T$  는 어디서 오는가, 음극은 왜 얼마나 열을 내는가”에 답한다.

발열은 세 갈래로 갈린다. 가역 **entropic** 열은 삽입 반응의 엔트로피 변화에서 오며, 앞 장 식 (1.15) 의  $\partial U_j/\partial T = \Delta S_j/(sF)$  위에 선다. 비가역 소산열은 다시 둘로 나뉜다 — 하나는 전류에 비례하는 분극(저항 강하·지연)이고, 다른 하나는 충방전 히스테리시스다. 후자가 본 장이 직전 장(히스테리시스) 위에 서는 까닭이다: 충전과 방전이 가역 평형 전위의 위·아래로 갈린 분기(식 (2.14))를 따라가므로, 같은 전하를 충·방전으로 오가면 그 분기 차  $\gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}$  만큼의 에너지가 열로 흩어진다 — 그리고 이 손실은 전류를 0 으로 줄여도 남는 열역학적 발열이라,  $|I| \rightarrow 0$  에서 사라지는 분극열과 성격이 근본적으로 다르다.

**왜 발열을 알아야 하는가.** 첫째, 발열이 만든 국소  $T$  는 앞 장들의 모든 온도 의존 항 — 평형 폭  $w_j = RT/F$ , 속도상수  $k_j$ (Arrhenius), 히스 gap  $\Delta U_j^{\text{hys}}(T)$  — 을 바꾼다.  $T$  를 상수로 두고 ICA 를 읽으면 peak 의 위치·너비·분기 간격을 잘못 본다. 둘째, 누적 발열에 의한 국소 과열은 열화(SEI 성장·용량 손실)를 가속한다. 셋째, 양의 되먹임 부반응이 끼면 열 폭주(safety)의 출발점이 된다. 즉 발열은 ICA 정밀도·수명·안전을 잇는 앞단 물리이며, 본 장은 그 발열을 앞 장들의 이미 닫힌 양으로부터 정량한다.

도착점은 하나의 식이다. 본 장은 마지막 절 (§3.10)에서 발열률  $Q_{\text{gen}}$  을 한 줄로 모으고, 열 수지  $mc_p \dot{T} = Q_{\text{gen}} - hA_s(T - T_{\text{amb}})$  와 묶어 국소 온도  $T(t)$  를 예측하는 닫힌 모델을 세운다. 앞 장들에서 이미 닫힌 파라미터  $\{U_j, \partial U_j/\partial T, \Omega_j, \gamma_j, R_n, k_j\}$  에 새 열 파라미터  $\{c_p, hA_s\}$  둘만 더하면, 임의의 율·환경 온도에서 음극의 발열과 승온을 예측한다. 그에 이르도록 각 절은 그 식의 한 항을 세운다 — 가역열 (§3.3), 히스테리시스 소산열 (§3.4), 분극열 (§3.5), 열 수지 (§3.7), 그리고  $T \leftrightarrow \text{peak}$  자기일관 되먹임 (§3.8).

#### Contents

##### 서론

1

##### 3.1기호와 규약

3

|                                              |   |
|----------------------------------------------|---|
| 3.2사전 지식 — 에너지 수지와 발열의 세 갈래                  | 3 |
| 3.3가역 entropic 열                             | 4 |
| 3.4히스테리시스 소산열                                | 5 |
| 3.5분극 소산열                                    | 6 |
| 3.6전이별 발열과 $dQ/dV$ 연결                        | 7 |
| 3.7열 수지와 국소 온도 $T(t)$                        | 7 |
| 3.8 $T \leftrightarrow \text{peak}$ 자기일관 되먹임 | 8 |
| 3.9파라미터화와 데이터→예측                             | 8 |
| 3.1총합 모델식 — 한 줄                              | 8 |

### 3.1 기호와 규약

본 장에서 새로 도입하는 기호는 다음과 같다. 전하·전위·진행률·부호 규약은 본 시리즈 공통이며, 방전  $s = +1$  을 기본으로 하고 발열을  $Q_{\text{gen}} > 0$  으로 둔다.

| 기호                              | 단위                   | 의미                                                                |
|---------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| $Q_{\text{gen}}$                | W                    | 음극 발열률 ( $> 0$ =발열)                                               |
| $q_{\text{rev}}$                | W                    | 가역 entropic 열률                                                    |
| $q_{\text{hys}}$                | W                    | 히스테리시스 소산 열률(울 무관 성분)                                             |
| $q_{\text{pol}}$                | W                    | 분극 소산 열률(울 의존 성분)                                                 |
| $\eta_{\text{hys}}$             | V                    | 분기 이탈 과전압 $= \sum_j \frac{1}{2} \gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}$ |
| $\eta_{\text{pol}}$             | V                    | 분극 과전압 $=  I  R_n + \text{완화 지연}$                                 |
| $V_{n,\text{OCV}}^{\text{rev}}$ | V                    | 가역(gap 없는) 평형 음극 전위 — 참 평형 기준(binodal/mean)                       |
| $m$                             | kg                   | 음극(또는 셀) 유효 질량                                                    |
| $c_p$                           | J/(kg K)             | 유효 비열                                                             |
| $h$                             | W/(m <sup>2</sup> K) | 대류 열전달계수                                                          |
| $A_s$                           | m <sup>2</sup>       | 방열 표면적                                                            |
| $hA_s$                          | W/K                  | 집중 냉각 컨덕턴스                                                        |
| $T_{\text{amb}}$                | K                    | 환경(주위) 온도                                                         |
| $\tau_{\text{th}}$              | s                    | 열 시상수 $= mc_p/(hA_s)$                                             |
| $\Delta T_{\infty}$             | K                    | 정상상태 승온 $= Q_{\text{gen}}/(hA_s)$                                 |
| $I, s_I$                        | A, —                 | 전류와 그 부호 규약(방전 $s_I = +1$ )                                       |

$F = 96485 \text{ C/mol}$ ,  $R = 8.314 \text{ J/(mol K)}$ . 전이별 양  $\{U_j, \partial U_j/\partial T, \Omega_j, \gamma_j, Q_j, R_n, k_j\}$  는 앞 장들에서 달혀 본 장의 기지 입력이다.

### 3.2 사전 지식 — 에너지 수지와 발열의 세 갈래

음극을 하나의 제어부피로 보고 열역학 1법칙을 쓴다. 단위 시간에 반응이 내놓는 화학에너지(엔탈피)와 외부 회로가 가져가는 전기적 일의 차가 열로 나타난다. 정전류  $I$  에서 반응 진행 속도는 전하 보존(식 (1.1))으로  $I/(sF)$  [mol/s] 에 비례한다.

**가역 몫과 비가역 몫.** 가역 기준  $V_{n,\text{OCV}}^{\text{rev}}$  는 충·방전 분기의 평균 중심(식 (2.14) 의  $U_j$ , gap 없는 참 평형)을 진행에 따라 모은 평형 전위다. 발열은 그 위에서 가역(entropic)과 비가역(소산) 두 몫으로 갈린다. 가역: 반응 엔트로피  $\Delta S = sF \partial V_{n,\text{OCV}}^{\text{rev}}/\partial T$  (앞 장 식 (1.15) 의  $\partial U_j/\partial T = \Delta S_j/(sF)$  를  $V_{n,\text{OCV}}^{\text{rev}}$  전체로 모은 것)가 정하는 열로, 단위 전하당  $-T \partial V_{n,\text{OCV}}^{\text{rev}}/\partial T$ , 율로는  $q_{\text{rev}} = -IT \partial V_{n,\text{OCV}}^{\text{rev}}/\partial T$ . 비가역: 전극은 가역 평형에서 과전압  $\eta \equiv V_{\text{app}} - V_{n,\text{OCV}}^{\text{rev}}$  만큼 벗어나야 전류를 흘리고, 그 여분 전기적 일이 되돌릴 수 없이 열로 흩어진다:  $q_{\text{irr}} = I \eta = I(V_{\text{app}} - V_{n,\text{OCV}}^{\text{rev}})$ . 음극은 방전 시 산화로 전위가 평형 위로 밀리므로( $\eta > 0$ , 전류와 같은 방향)  $q_{\text{irr}} \geq 0$  — 항상 발열. 둘을 합치면 표준 **Bernardi 발열식** [1] 의 음극 판이다:

$$Q_{\text{gen}} = \underbrace{I(V_{\text{app}} - V_{n,\text{OCV}}^{\text{rev}})}_{q_{\text{irr}} \geq 0 \text{ (소산)}} - \underbrace{IT \frac{\partial V_{n,\text{OCV}}^{\text{rev}}}{\partial T}}_{q_{\text{rev}} \text{ (가역 entropic)}}. \quad (3.1)$$

가역 항은 부호가 가변이라( $\partial V/\partial T < 0$  이면 방전서 발열) 전류를 뒤집으면 발열↔흡열이 바뀌고, 비가역 항은 전류 방향과 무관하게 항상 발열이다.

**검산. 차원·부호.**  $q_{\text{irr}} = I\eta$ :  $A \cdot V = W \checkmark$ .  $q_{\text{rev}} = IT \partial V / \partial T$ :  $A \cdot K \cdot (V/K) = W \checkmark$ .  $|I| \rightarrow 0$  에서  $q_{\text{irr}} \rightarrow 0$ (소산은 전류가 있어야), 가역 항도  $\propto I$  라 무전류서 발열 없음 — 단 히스 성분은 아래처럼  $\eta_{\text{hys}}$  가  $|I|$  와 무관해 단위 전하당 열이 남는다.

**2법칙 — 비가역열은 왜 항상 발열인가.** 비가역 소산이  $\geq 0$  인 것은 우연이 아니라 열역학 2법칙의 직접 결과다. 전극 반응의 엔트로피 생성률은 친화도(affinity)  $\mathcal{A}$  와 flux 의 곱으로

$$\dot{\sigma} = \frac{\mathcal{A}\dot{\xi}}{T} = \frac{(F\eta)(I/F)}{T} = \frac{I\eta}{T} \geq 0 \quad (3.2)$$

(De Donder 부등식; 친화도  $\mathcal{A} = F\eta$  는 앞 장들의  $\mathcal{A}_j = sF(V_{\text{drive}} - U_j)$  와 같은 구조다). 생성된 엔트로피에  $T$  를 곱한 것이 곧 소산열  $q_{\text{irr}} = T\dot{\sigma} = I\eta \geq 0$  이다 — 과전압과 전류가 같은 방향이라 그 곱이 음이 될 수 없다. 가역열은 이와 달리 엔트로피 교환(반응 엔트로피  $\Delta S$  의 출입)이라 부호가 자유롭다(발열/흡열). 즉 같은 “ $IT\partial U/\partial T$ ”라도 가역열은 2법칙이 부호를 묶지 않고, 비가역열만 묶는다.

**비가역 몫이 다시 둘로 갈린다 — 본 장이 직전 장 위에 서는 곳.** 가역 기준  $V_{n,\text{OCV}}^{\text{rev}}$  를 gap 없는 참 평형 (직전 장의 binodal/Maxwell 평탄 전위)으로 두면, 측정 전위의 이탈  $\eta = V_{\text{app}} - V_{n,\text{OCV}}^{\text{rev}}$  는 두 성분의 합이다:

$$\eta = \underbrace{\eta_{\text{hys}}}_{\text{분기 이탈(올 무관)}} + \underbrace{\eta_{\text{pol}}}_{\text{분극(올 의존)}}, \quad \eta_{\text{hys}} = \sum_j \frac{1}{2}\gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}, \quad \eta_{\text{pol}} = |I|R_n + \text{완화 지연}. \quad (3.3)$$

충·방전이 가역 평형의 위·아래로 갈린 분기(식 (2.14),  $U_j^{\text{dis/chg}} = U_j \pm \frac{1}{2}\gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}$ )에 앉아 있다는 사실 자체가  $\eta_{\text{hys}}$  만큼의 올 무관 과전압을 만들고, 그 위에 전류 비례 분극  $\eta_{\text{pol}}$  이 얹힌다. 따라서 발열은 세 갈래다:

$$Q_{\text{gen}} = q_{\text{rev}} + q_{\text{hys}} + q_{\text{pol}}, \quad q_{\text{hys}} = |I| \sum_j \alpha_j \frac{1}{2}\gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}} \geq 0, \quad q_{\text{pol}} = |I|^2 R_n + q_{\text{lag}} \geq 0. \quad (3.4)$$

( $\alpha_j = |I_j|/|I|$  = 전이  $j$  전류 비율; 자세한  $q_{\text{hys}}$  는 §3.4,  $q_{\text{pol}}$  은 §3.5.)

**검산. 세 갈래 규모 비교(단위 전하당, 25°C 대표).** 가역  $|-T\partial U/\partial T| \sim 30 \text{ mV}$ (부호 가변) · 히스  $\frac{1}{2}\gamma \Delta U_j^{\text{hys}} \sim 16 \text{ mV}$ (올 무관) · 분극  $|I|R_n \sim 8 \text{ mV}$ (0.2C, 올 의존). 셋이 같은 수십 mV 규모라 어느 하나도 못 버린다 — 저울선 히스·가역이, 고울선 분극이 커진다.

**핵심. 발열의 세 갈래.** 가역 entropic( $q_{\text{rev}}$ , 부호 가변,  $\partial U_j/\partial T$  에서) + 히스테리시스 소산( $q_{\text{hys}}$ , 올 무관 — 단위 전하당  $\frac{1}{2}\gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}$  라  $|I| \rightarrow 0$  에서도 남음) + 분극 소산( $q_{\text{pol}}$ , 올 의존,  $|I| \rightarrow 0$  소멸). 다음 세 절이 각각을 앞 장 결과 위에서 다는다.

### 3.3 가역 entropic 열

가역열은 Bernardi 식 (3.1) 의 둘째 항  $q_{\text{rev}} = -IT \partial V_{n,\text{OCV}}^{\text{rev}}/\partial T$  다. 그 온도계수를 앞 장 결과 위에서 전개한다(재유도 아니라 인계).

**전이별 합으로.** 가역 평형 전위  $V_{n,\text{OCV}}^{\text{rev}}(q)$  는 진행에 따라 전이  $j$  의 평탄을 차례로 지난다. 한 전이의 평형 중심 전위  $U_j$  의 온도계수는 앞 장 식 (1.15) 로  $\partial U_j/\partial T = \Delta S_j/(sF)$  ( $\Delta S_j$ =전이  $j$  의 삽입 반응 엔트로피)다. 어느 전이가 국소 활성인지는 평형 가중  $d\xi_{\text{eq},j}/dq$  가 정하므로 전체 온도계수는 그 가중 평균이고, 한 평탄을 지날 때는 그 전이의 값이 그대로다:

$$\frac{\partial V_{n,\text{OCV}}^{\text{rev}}}{\partial T} = \frac{\sum_j (\partial U_j/\partial T) d\xi_{\text{eq},j}/dq}{\sum_j d\xi_{\text{eq},j}/dq} \xrightarrow{\text{한 평탄}} \frac{\Delta S_{\text{loc}}}{sF}. \quad (3.5)$$

따라서 가역열은

$$q_{\text{rev}} = -IT \frac{\partial V_{n,\text{OCV}}^{\text{rev}}}{\partial T} = -\frac{IT}{sF} \Delta S_{\text{loc}} \quad (3.6)$$

( $\Delta S_{\text{loc}}$ =국소 활성 전이의 반응 엔트로피).

**삽입 엔트로피의 두 출처.**  $\Delta S_j$  는 어디서 오는가? 둘이다. (i) 배열 (*configurational*) 엔트로피 — 격자 기체의 섞임 엔트로피  $S_{\text{mix}} = -R[\theta \ln \theta + (1 - \theta) \ln(1 - \theta)]$  (앞 장 식 (1.7))의 점유율 미분으로,  $\theta = \frac{1}{2}$  둘레서 최대(가장 무질서)이고 양 끝( $\theta \rightarrow 0, 1$ )서 발산해 음으로 간다. (ii) 진동·전자 엔트로피 — Li 가 들어가며 층간 격자 진동 모드와 전자 상태가 바뀌는 몫. 둘의 합이  $\partial U_j / \partial T = \Delta S_j / (sF)$  를 정한다.

**왜 부호가 바뀌는가 — staging 질서화.** stage 1·2 처럼 질서 잡힌 상은 Li 가 규칙적으로 자리잡아 배열 엔트로피가 낮고, 그 사이 희박·무질서 영역은 높다. 따라서 진행에 따라  $\Delta S_j$  (나아가  $\partial U_j / \partial T$ ) 가 골과 마루를 그리며 부호를 바꾼다 — 측정된 흑연  $\partial U / \partial T$  (SOC) 곡선의 진동이 곧 staging 질서화의 지문이다 [3]. 이 부호 진동이 아래 가역열을 SOC 따라 데웠다 식했다 하게 만든다.

**부호의 물리.** 흑연은 staging 전이에 따라  $\partial U_j / \partial T$  의 부호가 SOC 로 바뀐다(엔트로피 측정으로 알려짐 [3]).  $\partial U / \partial T < 0$  구간에서 방전( $I > 0$ )은  $q_{\text{rev}} > 0$  (발열),  $\partial U / \partial T > 0$  구간에서는  $q_{\text{rev}} < 0$  (흡열) — 즉 가역열은 같은 셀이 SOC 에 따라 데웠다 식었다 한다. 전류를 뒤집으면(충전) 부호가 통째로 바뀐다. 이것이 분극·히스 소산열(항상 발열)과 가역열을 구별하는 표식이다.

**검산. worked example.**  $\partial U_j / \partial T \simeq -0.1 \text{ mV/K}$  (흑연 대표 규모),  $T = 298 \text{ K}$  에서 단위 전하당 가역열  $= -T \partial U / \partial T = 298 \times 0.1 \times 10^{-3} = 29.8 \text{ mV} \approx 0.03 \text{ V}$  — 통과 전하 1 C 당 약 30 mJ. 같은 전이의 분극 과전압(수십 mV)과 비슷한 규모라 무시할 수 없다.

### 3.4 히스테리시스 소산열

**분기 이탈이 곧 과전압.** 직전 장에서 층·방전은 가역 평형  $V_{n,\text{OCV}}^{\text{rev}}$  의 위·아래로 갈린 분기  $U_j^{\text{dis/chg}} = U_j \pm \frac{1}{2} \gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}$  (식 (2.14))를 따라간다. 따라서 측정 전위는 가역 평형에서 분기 쪽으로  $\frac{1}{2} \gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}$  만큼 이미 벗어나 있다 — 전류와 무관하게. 이 이탈이  $\eta_{\text{hys}}$  이고, Bernardi 소산  $q_{\text{irr}} = I\eta$  의 일부로 열이 된다:

$$q_{\text{hys}} = \sum_j I_j \frac{1}{2} \gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}} = |I| \sum_j \alpha_j \frac{1}{2} \gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}} \geq 0, \quad \alpha_j \equiv \frac{|I_j|}{|I|}, \quad I_j = Q_j \dot{\xi}_j. \quad (3.7)$$

( $\Delta U_j^{\text{hys}} = \frac{2}{sF} [\Omega_j u_j - 2RT \operatorname{artanh} u_j]$ ,  $u_j = \sqrt{1 - 2RT/\Omega_j}$ , 식 (2.10);  $I_j = Q_j \dot{\xi}_j$ =전이  $j$  로 가는 전류,  $\alpha_j$ =그 비율,  $\sum_j \alpha_j \leq 1$ .) 방전은  $U_j^{\text{dis}}$  (위)에서, 충전은  $U_j^{\text{chg}}$  (아래)에서 각각 분기 이탈  $\frac{1}{2} \gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}$  만큼 벗어나고 전이 전류  $I_j$  가 그 분기와 같은 부호라, 절댓값  $|I|$  로 적으면 층·방전 양쪽 다 발열( $q_{\text{hys}} \geq 0$ ).

**울 무관 — 본 장 핵심.**  $\eta_{\text{hys}}$  는  $|I|$  를 포함하지 않는다. 즉 단위 전하당 히스 발열  $\frac{1}{2} \gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}$  은 울과 무관하며  $|I| \rightarrow 0$  (준평형)에서도 남는다. 이것이 분극열 ( $\eta_{\text{pol}} \propto |I|$ ,  $|I| \rightarrow 0$  소멸)과 근본적으로 다른 점이다 — 히스테리시스는 열역학적 손실이라 아무리 천천히 cycle 해도 사라지지 않는다.

**cycle loop 면적과의 등가(검산).** 한 완전 cycle(방전+충전)에서  $V$ - $q$  곡선이 감싸는 면적이 곧 소산 에너지다. 전이  $j$  당

$$\oint V dQ \Big|_j = (U_j^{\text{dis}} - U_j^{\text{chg}}) Q_j = \gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}} Q_j \quad [V \cdot C = J], \quad (3.8)$$

이고( $Q$ =쿨롱 단위 전하) 이는  $\int_{\text{cycle}} q_{\text{hys}} dt$  (방전  $\frac{1}{2} \gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}} Q_j$  + 충전  $\frac{1}{2} \gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}} Q_j$ )와 정확히 같다 — 식 (3.7) 의 시간 적분 = loop 면적. ✓

준정적인데 왜 비가역인가. 분극열은 빨리 밀어붙여 생긴 손실이라 천천히 하면 사라진다. 히스 손실은 다르다 — 충·방전이 서로 다른 준안정 분기를 따라가는 것은 핵생성 장벽 때문이고, 그 장벽은 아무리 느려도 사라지지 않는다(준정적이지만 비가역). 가역 경로(공통 접선=binodal)는 두 분기 사이를 지나므로, 실제 분기 경로와 가역 경로가 감싸는 면적이 곧 되돌릴 수 없이 흩어진 일이다. 그래서 loop 면적은 율을 0 으로 보내도 남는 열역학적 하한 손실이다( $\dot{\sigma} \geq 0$ , 식 (3.2)의 cycle 적분).

**발열의 상·하한.** 분기 갈림은 binodal(가역, gap 0)과 spinodal(상한,  $\gamma = 1$ ) 사이에 놓인다. 핵생성이 spinodal 전에 일어나  $\gamma_j < 1$  이면 히스 발열도 그만큼 준다 — 히스 발열은 0(완전 가역)과 spinodal 상한  $\frac{1}{2}\Delta U_j^{\text{hys}}|_{\text{spin}}$  사이이며  $\gamma_j$  가 그 위치를 정한다. 다입자 전극에서는 입자마다  $\gamma_j$  가 조금씩 달라(핵생성 임계 분산) 발열이 매끄럽게 분산된다(직전 장 Dreyer 다입자 평형).

**온도 의존(되먹임 씨앗).**  $\Delta U_j^{\text{hys}}(\Omega_j, T)$  는 가열되면 줄어든다( $T \rightarrow T_{c,j} = \Omega_j/2R$ 에서  $\rightarrow 0$ , 식 (2.10)). 따라서 히스 발열은 자기 제한적이다 — 발열이  $T$  를 올리면 gap 이 줄어 히스열이 준다(음의 되먹임; §3.8).

**검산. worked example.** 직전 장 예제( $\Omega_j = 4RT$ ,  $\gamma_j = 0.6$ ,  $25^\circ\text{C}$ )서  $\Delta U_j^{\text{hys}} \approx 54\text{ mV}$ , 분기 갈림  $\gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}} \approx 32\text{ mV}$ . 단위 전하당 히스 발열 =  $\frac{1}{2} \times 32 = 16\text{ mV}$  — 통과 전하  $1\text{ C}$  당 약  $16\text{ mJ}$ , 율 무관. 같은 전이 한 번 방전(전하  $Q_j$ )이면  $16\text{ mV} \times Q_j$  만큼 발열.

### 3.5 분극 소산열

나머지 비가역 몫은 분극이다 — 전류가 있어야 생기고 그에 비례한다. 측정 전위는 내부 전위에서  $|I|R_n$  만큼(식 (1.3)), 또 완화 지연(식 (1.19) 꼬리) 만큼 평형에서 더 벗어나며, 그 이탈이 소산열이 된다:

$$q_{\text{pol}} = I \eta_{\text{pol}} = |I|^2 R_n + q_{\text{lag}}, \quad \eta_{\text{pol}} = |I|R_n + (\text{완화 과전압}). \quad (3.9)$$

ohmic·전하전달 몫  $|I|^2 R_n$  은 Joule 형이라 전류 부호와 무관하게  $\geq 0$ . 완화 지연 몫  $q_{\text{lag}}$  은 진행률이 평형을 즉시 못 따라가 생긴 과전압  $\times$  전류로, 저온·고율서  $L_{q,j}$ (식 (1.19))가 커질수록 커진다.

**과전압의 세 갈래(소산 출처).** 분극 과전압  $\eta_{\text{pol}}$  자체가 셋으로 나뉜다 — (i) ohmic  $\eta_{\text{ohm}} = |I|R_{\text{ohm}}$ (전해질·접촉 저항; Joule 열  $I^2 R_{\text{ohm}}$ ), (ii) 전하전달  $\eta_{\text{ct}} \approx (RT/F) |I|/i_0$ (소전류 선형, 교환전류  $i_0$ ; 열  $\eta_{\text{ct}} I \approx I^2 RT/(Fi_0)$ ), (iii) 확산(농도)  $\eta_{\text{conc}}$ (고체상·전해질 농도 분극). 세 저항이  $R_n = R_{\text{ohm}} + RT/(Fi_0) + R_{\text{conc}}$  로 묶여 앞 장의 유효 분극 저항이 된다(소전류 선형화). 셋 다  $\propto I^2$  라 고율서 급증하며  $|I| \rightarrow 0$  소멸한다.

**완화 지연 소산( $q_{\text{lag}}$ ).** 위 순간 과전압과 별도로, 진행률  $\xi_j$  가 평형 목표를 시간 지연으로 못 따라가 생긴 과전압도 소산한다 — 앞 장 완화(식 (1.16))의 지연  $r_j = \xi_{\text{eq},j} - \xi_j$  에 대응하는 과전압이 전류와 곱해  $q_{\text{lag}}$  이 되고, 지연 길이  $L_{q,j}$ (식 (1.19))가 큰 저온·고율서 커지며  $|I| \rightarrow 0$ (지연 0)서 사라진다. 정량은 율 series 피팅으로  $R_n$  과 함께 닫으므로 따로 분리하지 않는다.

**율 의존 — 히스와 분리.**  $q_{\text{pol}} \propto |I|^2$ (또는  $|I| \times$  과전압)라  $|I| \rightarrow 0$  에서 사라진다. 따라서 저율 외삽( $|I| \rightarrow 0$ )이 분극열을 떼어내고 히스열( $q_{\text{hys}}$ , 율 무관)만 남긴다 — 직전 장의 “참/분극 분리”가 발열 에도 그대로 적용된다.

**검산. worked example.**  $R_n \sim 20\ \Omega\text{cm}^2$ ,  $0.2\text{C}(|I| \sim 0.4\text{ mA/cm}^2)$ 서 단위 전하당 분극열 =  $|I|R_n \approx 8\text{ mV}$  — 히스  $16\text{ mV}$  의 절반. 율을  $1\text{C}$  로 올리면  $\sim 40\text{ mV}$ (히스 초과),  $0.04\text{C}$  로 내리면  $\sim 1.6\text{ mV}$ (히스의 1/10). 저율 히스 지배, 고율 분극 지배.



### 3.6 전이별 발열과 $dQ/dV$ 연결

세 갈래를 전이  $j$  별로 묶으면 발열의 SOC 프로파일이  $dQ/dV$  peak·분기 구조를 그대로 따라감아 드러난다. 통과 전하가 전이  $j$  를 진행시키는 구간( $d\xi_{eq,j}/dq$  가 큰 peak 둘레)에서 그 전이의 발열이 집중되며:

- 히스열은 분기 갈림  $\gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}$  가 큰 전이(큰  $\Omega_j$ )에서 크다.
- 가역열은  $\partial U_j / \partial T$  (식 (1.15))가 부호를 바꾸는 전이서 발열↔흡열이 갈린다 — 발열 곡선이 SOC 따라 음으로 내려가는 골.
- 분극·완화열은 꼬리(저온·고율, 식 (1.19))서 커져 peak 뒤로 끌린다.

따라서 발열률의 SOC 곡선은  $dQ/dV$  peak 위치에서 봉우리를, 가역열 부호 전환에서 골을 갖는다 — 발열(또는 미소 온도 변화)을 측정하면 거꾸로 전이 구조를 읽을 수 있다(열량 기반 ICA).

### 3.7 열 수지와 국소 온도 $T(t)$

발열률  $Q_{\text{gen}}$  이 정해지면 국소 온도는 집중(lumped) 열 수지로 단한다 — 발열과 환경으로의 방열(Newton 냉각)의 차가 내부 에너지를 올린다:

$$\boxed{mc_p \frac{dT}{dt} = Q_{\text{gen}} - hA_s(T - T_{\text{amb}})} \quad (3.10)$$

시상수와 정상 승온.  $Q_{\text{gen}}$  이 (느리게 변해) 국소 상수면 해는  $T(t) = T_{\text{amb}} + \Delta T_{\infty}(1 - e^{-t/\tau_{\text{th}}})$  로,

$$\tau_{\text{th}} = \frac{mc_p}{hA_s}, \quad \Delta T_{\infty} = \frac{Q_{\text{gen}}}{hA_s}. \quad (3.11)$$

열 시상수  $\tau_{\text{th}}$  만에 정상 승온  $\Delta T_{\infty}$  의 63% 에 이른다.

극한 점산.  $h \rightarrow \infty$  (완전 냉각):  $\Delta T_{\infty} \rightarrow 0, T \rightarrow T_{\text{amb}}$  — 등온(앞 장들의 “ $T$ =입력” 가정 회복).  
 $h \rightarrow 0$  (단열):  $\Delta T_{\infty} \rightarrow \infty, T$  가 계속 오름 — 열 runaway 의 극한.

검산. **worked example.** 0.2C 방전서 단위 전하당 총 발열  $\sim (16_{\text{hys}} + 8_{\text{pol}} + 30_{\text{rev}}) \approx 54 \text{ mV}$ , 전류  $I$  면  $Q_{\text{gen}} \sim I \times 54 \text{ mV}$ . 소형 셀  $hA_s \sim 0.1 \text{ W/K}$ ,  $I \sim 1 \text{ A}$  면  $Q_{\text{gen}} \sim 54 \text{ mW}$ ,  $\Delta T_{\infty} \sim 0.5 \text{ K}$ . 고율(5C)·단열 근접서는 수  $K$  이상.

집중 모델은 언제 타당한가 — **Biot 수**. 식 (3.10) 은 전극 내부가 균일  $T$  라 본다. 이는 내부 전도가 표면 방열보다 빠를 때 — Biot 수  $Bi = hL/k_{\text{th}} \ll 1$  ( $L$ =특성 두께,  $k_{\text{th}}$ =열전도도) — 성립한다. 박막 전극·소형 셀은 보통  $Bi \ll 1$  이라 집중 모델로 충분하며 내부 온도 분포(DFN 식 공간 해)는 불필요하다.  $Bi \gtrsim 1$  (두껍거나 큰 셀)이면 표면-중심 온도차가 생겨 두께 방향 해가 필요하나, 본 장은  $Bi \ll 1$  lumped 에 한정한다.

시변 발열과 다 cycle.  $Q_{\text{gen}}(t)$  가 시간에 변하면(SOC 따라 세 갈래가 변함) 해는 Duhamel 적분

$$T(t) = T_{\text{amb}} + \frac{1}{mc_p} \int_0^t e^{-(t-t')/\tau_{\text{th}}} Q_{\text{gen}}(t') dt' \quad (3.12)$$

즉  $Q_{\text{gen}}$  을 시상수  $\tau_{\text{th}}$  로 평활한 누적이 승온이다. 반복 cycle 에서 한 cycle 적분을 보면, 가역열은 왕복서  $\oint (-IT \partial U / \partial T) dt \approx 0$  으로 상쇄되고 히스·분극(항상 발열)만 누적되므로 — **cycle** 누적 승온은 비가역(히스+분극) 발열이 정한다. 가역열은 cycle 안에서 데웠다 식히는 진동만 만든다.

### 3.8 $T \leftrightarrow \text{peak}$ 자기일관 되먹임

발열이  $T$  를 올리면 바뀐  $T$  가 앞 장들의 온도 의존 항으로 되돌아와 다시 발열을 바꾼다. 닫힌 loop 는

$$T \longrightarrow \left\{ w_j(T) = \frac{RT}{F}, k_j(T) \text{ (식 (1.17))}, \Delta U_j^{\text{hys}}(\Omega_j, T) \text{ (식 (2.10))} \right\} \longrightarrow Q_{\text{gen}} \xrightarrow{(3.10)} T. \quad (3.13)$$

되먹임은 대체로 음(자기 제한적)이다. (i) 가열은 히스 gap 을 줄인다 —  $\Delta U_j^{\text{hys}}(\Omega_j, T)$  가  $T \rightarrow T_{c,j} = \Omega_j/2R$  에서  $\rightarrow 0$  (식 (2.10)) 이라  $q_{\text{hys}}$  가 준다(가장 강한 음의 되먹임; 임계 위에서 히스 발열 0). (ii) 가열은  $k_j$  를 키워 (식 (1.17)) 완화 지연  $L_{q,j}$  (1.19)를 줄여 분극·완화열을 줄인다. (iii)  $R_n(T)$  도 보통 가열서 줄어 ohmic 열이 준다. 세 경로 모두 가열→발열 감소라, 본 장 발열원만으로는 음극이 스스로 폭주하지 않는다. (가역열은 부호 가변이라 SOC 따라 데우거나 식힌다.) 단 이 자기제한은  $\Omega_j, \gamma_j$  가  $T$ -무관·활성화 엔탈피  $\Delta H_{a,j} > 0 \cdot R_n(T)$  감소 가정 하의 부호이며, 일반적 폭주 부재의 증명은 아니다 — 강한  $T$  의존이나 부호 역전이 있으면 따로 점검한다.

**열 runaway** 는 본 장 밖. 폭주는 양의 되먹임원(SEI 분해·전해질 부반응 등 Arrhenius 발열 반응)이 있어야 하며, 그 경계는 본 장 모델 위에 그 항을 더해 판정한다.

**유효 범위. 자기일관 해.** 식 (3.13) 는 매 시점  $T$  에서  $Q_{\text{gen}}(T)$  를 풀고 식 (3.10) 로  $T$  를 갱신하는 자기 일관 문제다. 본 장은 그 구조(음의 되먹임·안정성)를 정성으로 닫고, 정식 자기일관 수치해(되먹임 변수 동시해)는 피팅 장에 둔다.

### 3.9 파라미터화와 데이터→예측

**피팅 파라미터.** 발열 모델은 앞 장들에서 이미 닫힌 양에 새 열 파라미터 둘만 더한다.

| 구분      | 파라미터                                                                  | 닫는 데이터                  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 앞 장들 지지 | $\{U_j, \partial U_j/\partial T, \Omega_j, \gamma_j, Q_j, R_n, k_j\}$ | 저울 OCV·충방전 gap·율 series |
| 신규 열    | $C_{\text{th}} \equiv mc_p, hA_s(T_{\text{amb}} \text{ 지지})$          | 열량계 또는 온도 transient     |

**데이터→파라미터(정방향).** (1)  $\partial U_j/\partial T =$  전위 측정 (potentiometric entropy) → 가역열(이미 앞 장 입력). (2)  $\Omega_j, \gamma_j =$  저울 충방전 gap(식 (2.10) 역) → 히스열(이미 앞 장 입력). (3)  $C_{\text{th}} = mc_p$  와  $hA_s =$  열량계 (ARC· 등온 microcalorimetry)로  $Q_{\text{gen}}$  직접, 또는 정전류 펄스 후 온도 transient  $T(t)$  에서  $\tau_{\text{th}} = C_{\text{th}}/hA_s \cdot \Delta T_{\infty} = Q_{\text{gen}}/hA_s$  (식 (3.11)) 회귀 —  $m, c_p$  따로 알 필요 없이 곱  $C_{\text{th}}$  가 닫힌다. **예측.** 위 집합으로 임의 율· $T_{\text{amb}}$ ·방향에서  $Q_{\text{gen}}(t)$  와  $T(t)$  를 식 (3.10) 로 적분 예측한다 — 전기화학 피팅 (앞 장들)이 끝나 있으면 열 예측은 새 파라미터 둘로 닫힌다.

### 3.10 종합 모델식 — 한 줄

앞 절들의 항을 하나로 모은다.

$$\boxed{\begin{aligned} Q_{\text{gen}} &= \underbrace{|I| \sum_j \alpha_j \frac{1}{2} \gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}}_{q_{\text{hys}} \geq 0 \text{ (히스, 전하당 율무관)}} + \underbrace{|I|^2 R_n + q_{\text{lag}}}_{q_{\text{pol}} \geq 0 \text{ (분극, 율의존)}} - \underbrace{IT \frac{\partial V_{n, \text{OCV}}^{\text{rev}}}{\partial T}}_{q_{\text{rev}} \text{ (가역, 부호 가변)}}, \\ mc_p \frac{dT}{dt} &= Q_{\text{gen}} - hA_s(T - T_{\text{amb}}). \end{aligned}} \quad (3.14)$$



$\Delta U_j^{\text{hys}} = \frac{2}{sF} [\Omega_j u_j - 2RT \operatorname{artanh} u_j]$  (식 (2.10)),  $\partial V_{n,\text{OCV}}^{\text{rev}} / \partial T$  는  $\partial U_j / \partial T$  (식 (1.15)) 평형 가중. 파라미터 = 앞 장들 기지 +  $\{c_p, hA_s\}$ .

**환원 계산.** (i)  $\Omega_j \leq 2RT$  (상분리 없음):  $\Delta U_j^{\text{hys}} = 0 \rightarrow$  히스열 0, 발열=가역+분극. (ii)  $|I| \rightarrow 0$  (준평형): 분극·가역열  $0(\propto I)$ , 히스열만 단위 전하당  $\frac{1}{2}\gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}$  로 남음 (열역학적 손실). (iii)  $h \rightarrow \infty$ : 등온  $T \rightarrow T_{\text{amb}}$  — 앞 장들의 “ $T$ =입력” 회복.

**핵심. 이 두 식으로 끝난다.** 앞 장들 피팅값 + 신규  $\{c_p, hA_s\}$  로 임의 율·환경 온도에서 음극 발열  $Q_{\text{gen}}(t)$  와 승온  $T(t)$  를 예측하고, 그  $T$  는 다시 앞 장 *peak* 분기로 되먹임된다(자기일관, §3.8). 전기 화학(앞 장들)에서 열(본 장)로 가는 다리가 파라미터 둘로 놓인다.

## References

- [1] D. Bernardi, E. Pawlikowski, J. Newman, “A General Energy Balance for Battery Systems,” *J. Electrochem. Soc.* **132**, 5 (1985). DOI: 10.1149/1.2113792.
- [2] J. Newman, K. E. Thomas-Alyea, *Electrochemical Systems*, 3rd ed., Wiley-Interscience (2004). ISBN 978-0-471-47756-3.
- [3] Y. Reynier, R. Yazami, B. Fultz, “Thermodynamics of Lithium Intercalation into Graphites and Disordered Carbons,” *J. Electrochem. Soc.* **151**, A422 (2004). DOI: 10.1149/1.1646152.